UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Aprendizaje Automático Supervisado

5. Clave: 41479

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 02 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Luis Miguel Pellegrin Zazueta

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta unidad de aprendizaje es introducir a los alumnos en el área de investigación conocida como aprendizaje automático (*machine learning*) en su enfoque supervisado, el cual se dedica al estudio de algoritmos especializados en la construcción de modelos de conocimiento a partir de bases de datos.

En particular el contenido de esta unidad de aprendizaje se enfoca al estudio de los principales paradigmas utilizados en aprendizaje automático, incluyendo la implementación de sus principales algoritmos, y un análisis comparativo entre los mismos mediante evaluación.

La revisión y análisis del contenido de esta unidad de aprendizaje, permitirá al alumno la adquisición de los conocimientos necesarios para proponer e implementar soluciones a problemas relacionados con su entorno profesional, en el contexto computacional, por medio de la aplicación de métodos de aprendizaje automático en el enfoque supervisado.

Esta unidad de aprendizaje es de carácter obligatorio, se encuentra en la etapa disciplinaria del plan de estudios y pertenece al área de conocimiento de Aprendizaje Automático.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Justificar el uso de los algoritmos de aprendizaje automático, a través de su aplicación en bases de datos, con el objetivo de descubrir patrones que permitan predecir datos futuros, con una actitud crítica y propositiva para resolver problemas en el entorno profesional.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Dado un conjunto de datos, así como un algoritmo de aprendizaje automático seleccionado por el/la estudiante, comprueba su selección mediante la evaluación del algoritmo, incluyendo la comparación con otros. Presenta y reporta los resultados obtenidos tanto de forma oral por medio de una presentación, como escrita en un reporte técnico, sustentando la selección realizada mediante la explicación crítica de los resultados que exponen las ventajas y limitaciones de su trabajo.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Introducción al aprendizaje automático

Competencia:

Analizar los antecedentes y conceptos generales del aprendizaje automático supervisado, mediante una revisión de los principales enfoques, problemas fundamentales, evaluación de algoritmos, y aplicaciones generales, para identificar las herramientas que pueden ser usadas en la resolución de problemas, con una actitud crítica y propositiva.

Contenido: **Duración:** 7 horas

1.1 Introducción
1.2 Aplicaciones
1.3 Principales enfoques de aprendizaje automático
1.4 Paradigmas de aprendizaje automático
1.5 Conceptos básicos
1.6 Problemas fundamentales
1.7 Evaluación de modelos aprendidos

UNIDAD II. Razonamiento inductivo
Competencia: Discutir el desarrollo histórico y los fundamentos del razonamiento inductivo, mediante la construcción de reglas de decisión y una revisión de aplicaciones del estado del arte, para solucionar problemas relacionados con el entorno profesional, con una actitud crítica, analítica y creativa.
Contenido: **Duración:** 5 horas 2.1 Introducción 2.2 Desarrollo histórico del paradigma 2.3 Árboles de decisión 2.4 Reglas de inducción 2.5 Aplicaciones 2.6 Tópicos selectos

UNIDAD III. Computación evolutiva
Competencia: Discutir los fundamentos de la computación evolutiva, mediante la exploración de heurísticas y estrategias de optimización, para solucionar problemas relacionados con el entorno profesional, con una actitud analítica, creativa y propositiva.
Contenido: **Duración:** 5 horas 3.1 Introducción 3.2 Desarrollo histórico del paradigma 3.3 Algoritmos genéticos 3.4 Programación genética 3.5 Aplicaciones 3.6 Algoritmos bioinspirados

UNIDAD IV. Aprendizaje bayesiano
Competencia: Discutir el enfoque probabilístico, mediante la manipulación de probabilidades y su papel en el desarrollo de los algoritmos representativos en el enfoque, para solucionar problemas relacionados con el entorno profesional, con una actitud crítica, analítica y creativa.
Contenido: **Duración:** 5 horas 4.1 Introducción 4.2 Desarrollo histórico del paradigma 4.3 Teorema de Bayes 4.4 Ingenuo bayesiano 4.5 Aplicaciones 4.6 Modelos gráficos probabilistas

UNIDAD V. Conexionismo
Competencia: Discutir el desarrollo histórico y fundamentos del enfoque conexionista, mediante la explicación con analogía a la naturaleza y su traslación como definición matemática, para solucionar problemas relacionados con el entorno profesional, con una actitud analítica, creativa y propositiva.
Contenido: **Duración:** 5 horas 5.1 Introducción 5.2 Desarrollo histórico del paradigma 5.3 Redes Neuronales Artificiales (RNA) 5.4 Algoritmo de retro-propagación 5.5 Aplicaciones 5.6 Revisión de arquitecturas de RNA

UNIDAD VI. Analogizadores
Competencia: Discutir los fundamentos del modelado basado en analogías, mediante el cálculo de fronteras de separación entre los datos, para solucionar problemas relacionados con el entorno profesional, con una actitud proactiva, creativa y propositiva.
Contenido: **Duración:** 5 horas 6.1 Introducción 6.2 Desarrollo histórico del paradigma 6.3 K-vecinos más cercanos 6.4 Máquinas de soporte de vectores 6.5 Aplicaciones 6.6 Tópicos selectos

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Evaluación de métricas de rendimiento para algoritmos de aprendizaje automático	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Practica con las diferentes métricas para la evaluación de los modelos generados por algoritmos de aprendizaje automático. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	● Computadora. ● Recursos bibliográficos (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, manuales, etc.).	2 horas
2	Comparación de resultados entre diferentes algoritmos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara resultados de algoritmos de aprendizaje automático para la interpretación pertinente de los resultados obtenidos. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	● Computadora. ● Recursos bibliográficos (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, manuales, etc.).	2 horas
UNIDAD II				
3	Seminario de investigación del paradigma de aprendizaje basado en razonamiento inductivo.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirma el conocimiento de métodos	● Computadora. ● Internet. ● Recursos bibliográficos (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, manuales, etc.).	2 horas

		basados en razonamiento inductivo, con una actitud crítica. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.		
UNIDAD III				
4	Seminario de investigación del paradigma de aprendizaje basado en computación evolutiva.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos basados en computación evolutiva, con una actitud crítica. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	● Computadora. ● Internet. ● Recursos bibliográficos (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, manuales, etc.).	2 horas
UNIDAD IV				
5	Seminario de investigación del paradigma de aprendizaje bayesiano.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos	● Computadora. ● Internet. ● Recursos bibliográficos (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, manuales, etc.).	2 horas

		basados en aprendizaje bayesiano, con una actitud crítica. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.		
UNIDAD V				
6	Seminario de investigación del paradigma de aprendizaje basado en conexionismo.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos basados en conexionismo, con una actitud crítica. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	● Computadora. ● Internet. ● Recursos bibliográficos (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, manuales, etc.).	2 horas
UNIDAD VI				
7	Seminario de investigación del paradigma de aprendizaje basado en modelaje analógico.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos basados en analogías, con una	● Computadora. ● Internet. ● Recursos bibliográficos (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, manuales, etc.).	2 horas

		actitud crítica. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.		
8	Frameworks para trabajar aprendizaje automático	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa diferentes frameworks para el desarrollo de proyectos de aprendizaje automático. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Computadora. • Internet. • Frameworks de desarrollo.	2 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Implementación y evaluación de discriminante lineal.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Conceptualiza la generación de modelos por medio de la implementación de un discriminante lineal simple, con una actitud crítica. 3. Socializa en el grupo los resultados obtenidos de su implementación para obtener una retroalimentación por parte del profesor y compañeros. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Computadora. • Internet. • Bibliografía. • Frameworks. para implementación de algoritmos • Lenguajes de programación.	2 horas
UNIDAD II				
2	Implementación del algoritmo ID3 y su evaluación usando un conjunto de datos.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Transforma un conjunto de datos en reglas de decisión mediante la implementación del algoritmo ID3, para explicar el rendimiento alcanzado por el algoritmo, con una actitud crítica. 3. Socializa en el grupo los resultados obtenidos de su implementación para obtener una retroalimentación por parte del profesor y compañeros.	• Computadora. • Internet. • Bibliografía. • Frameworks. para implementación de algoritmos • Lenguajes de programación.	2 horas

		4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.		
UNIDAD III				
3	Implementación del algoritmo genético y su evaluación usando un conjunto de datos.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Infiere la búsqueda de espacios de soluciones por medio de la implementación de un algoritmo genético, para extrapolar estrategias que permitan alcanzar mejores resultados, con una actitud propositiva. 3. Socializa en el grupo los resultados obtenidos de su implementación para obtener una retroalimentación por parte del profesor y compañeros. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Computadora. • Internet. • Bibliografía. • Frameworks. para implementación de algoritmos • Lenguajes de programación.	2 horas
UNIDAD IV				
4	Implementación del algoritmo naïve bayes y su evaluación usando un conjunto de datos.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Investiga el manejo de incertidumbre en la información mediante la implementación del algoritmo naïve bayes, para expresar las ventajas del	• Computadora. • Internet. • Bibliografía. • Frameworks. para implementación de algoritmos • Lenguajes de programación.	2 horas

		enfoque, con una actitud crítica y propositiva. 3. Socializa en el grupo los resultados obtenidos de su implementación para obtener una retroalimentación por parte del profesor y compañeros. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.		
UNIDAD V				
5	Implementación de una arquitectura de red neuronal artificial con el algoritmo de retropropagación.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Clasifica un conjunto de datos mediante la implementación de una arquitectura de red neuronal artificial, con una actitud propositiva y crítica. 3. Socializa en el grupo los resultados obtenidos de su implementación para obtener una retroalimentación por parte del profesor y compañeros. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Computadora. • Internet. • Bibliografía. • Frameworks. para implementación de algoritmos • Lenguajes de programación.	2 horas
UNIDAD VI				
6	Implementación del algoritmo k-NN y su evaluación usando un conjunto de datos.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Interpreta similitudes entre representaciones de datos por	• Computadora. • Internet. • Bibliografía. • Frameworks. para	2 horas

		medio de la implementación del algoritmo k-NN, para señalar ventajas y desventajas de la generalización del algoritmo, con una actitud positiva y propositiva. 3. Socializa en el grupo los resultados obtenidos de su implementación para obtener una retroalimentación por parte del profesor y compañeros. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	implementación de algoritmos • Lenguajes de programación.	
7	Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Produce una solución a un conjunto de datos mediante el uso de algoritmos de aprendizaje, para predecir datos futuros, con una actitud propositiva y creativa. 3. Socializa en el grupo los resultados obtenidos de su implementación para obtener una retroalimentación por parte del profesor y compañeros. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Computadora. • Internet. • Frameworks. para implementación de algoritmos • Lenguajes de programación. • Recursos bibliográficos (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, manuales, etc.).	20 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

- **Estrategia de enseñanza (docente):**
  Estudio de casos, discusión de proyectos, exposiciones, debates, ejercicios prácticos, seminarios, asignaciones extras que representen un reto adicional, investigación de artículos científicos, explicación de pseudo-códigos.

- **Estrategia de aprendizaje (alumno):**
  Investigación, estudio de casos, exposiciones, trabajo en equipo, debates, seminarios.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Prácticas de taller (Presentaciones y reportes técnicos)……..……..…….……25%
- Prácticas de laboratorio (Presentaciones y reportes técnicos)…….…….....25%
- Proyecto final (Presentación y reporte técnico de práctica 7 de laboratorio)..…….25%
- Exámenes parciales……...25%

Total…….…100%

Nota: El docente deberá aplicar al menos 2 exámenes de conocimientos durante el periodo de tipo teórico/práctico, que permitan identificar la obtención de competencias de los estudiantes. Los exámenes podrán ser de varios tipos, tales como: preguntas abiertas, opción múltiple y solicitud de desarrollo de código.

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
ACM. (n.d.). *International Conference on Machine Learning*. https://icml.cc/ Domingos, P. (2017). *The Master Algorithm.* The MIT Press. GECCO. (2022). *The Genetic and Evolutionary Computation Conference*. https://gecco-2022.sigevo.org/HomePage Mitchell, T. (1997). *Machine Learning.* McGraw Hill. [Clásica]. Murphy, K. (2012). *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. The MIT Press. [Clásica] NeurIPS (2021). *Conference on Neural Information Processing Systems.* https://nips.cc/	Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning.* The MIT Press. [Clásica]. CVF. (n.d.). *Computer Vision Foundation*. http://openaccess.thecvf.com/menu.py Nunes, L. (2006). *Fundamentals of Natural Computing: Basic Concepts, Algorithms, and Applications*. Chapman & Hall/CRC. [Clásica]. Russell, S., & Norvig, P. (2009). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson. [Clásica]. Sucar, L. E. (2015). *Probabilistic Graphical Models: Principles and Applications.* Springer. [Clásica]. Tan, P., Steinbach, M., Karpatne, A. & Kumar, V. (2018). *Introduction to Data Mining* (2nd ed.). Pearson.

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en las áreas de Ciencia de Datos, Ciencias Computacionales, Ingeniería en Sistemas Computacionales o área afín; obligatoriamente deberá contar con título de maestría o superior en las áreas mencionadas; preferentemente contar dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio en la implementación y aplicación de los principales paradigmas de aprendizaje automático para la resolución de problemas. Deberá ser crítico, analítico y proactivo, proporcionando al estudiante habilidades de análisis, razonamiento lógico-matemático, y creatividad.